

电控第一次作业 - STM32F103C8T6

状态：硬件运行已验证；第 2、3 题仍缺作业指定的 Ozone 截图。附录中的 pyOCD 图均如实标注，不充当 Ozone 图。

一、工程与 GPIO

三题使用同一个 STM32CubeMX CMake 工程。IWDG 从第一题起保持启用；业务逻辑位于 Tasks/src/homework.c，main.c 的 while (1) 为空。PC13 配成推挽输出，Homework_Init() 写低电平，板载 LED 点亮，见附录 1。

二、定时器与喂狗

系统时钟采用 8 MHz HSI，AHB、APB1 均不分频，故 TIM2 时钟为 8 MHz。设置 PSC = 7、ARR = 999：

$$\begin{aligned} & (PSC + 1) \times (ARR + 1) / TIM2 \text{ clock} \\ & = 8 \times 1000 / 8,000,000 \text{ s} = 0.001 \text{ s} = 1 \text{ ms} \end{aligned}$$

Tasks 中定义全局 volatile uint32_t tick。TIM2 更新回调每次令 tick 加 1；第二题构建时 HOMEWORK_FEED_IWDG = 1，回调同时刷新 IWDG：

```
volatile uint32_t tick = 0;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2)
    {
        ++tick;
#ifdef HOMEWORK_FEED_IWDG
        HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
#endif
    }
}
```

第二题单独编译并下载 firmware/02_timer_feed.elf。pyOCD 每隔约 1 秒读取一次运行中的 tick，连续 8 秒单调增长，采样间增量约 1000；见附录 2。

三、独立看门狗复位

IWDG 分频 64、Reload = 1249，LSI 按约 40 kHz 估算：

$$\begin{aligned} & (Reload + 1) \times 64 / LSI \\ & = 1250 \times 64 / 40,000 \text{ s} \approx 2 \text{ s} \end{aligned}$$

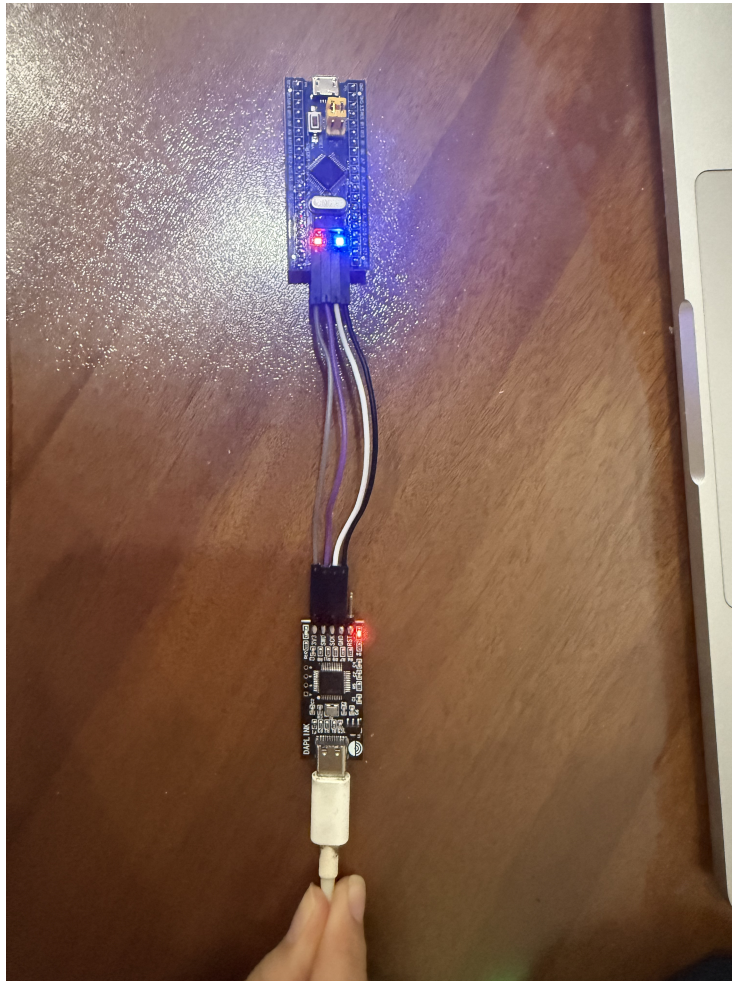
第三题保留 TIM2 的 1 ms 中断，将 HOMEWORK_FEED_IWDG 设为 0，在编译时排除刷新 IWDG 的调用。重新编译并单独下载 firmware/03_watchdog_reset.elf。实测 tick 多次从高值跌到低值后重新增长，符合约 2 秒周期性复位；见附录 3。1 秒采样未必恰好读到复位瞬间的 0。

四、截图要求的现状

作业指定第 2、3 题提供 Ozone Watched Data、Timeline 或连续监视截图。附录 2、3 是 CMSIS-DAP + pyOCD 对真实 STM32 RAM 的读取结果，只作为替代证据。Ozone 连接时出现许可弹窗，指定截图暂未取得；提交前需补图，或先向老师确认是否接受替代证据。

附录 1 · GPIO 灯亮照片

PC13 输出低电平；蓝色板载 LED 点亮。



附录 2 · 定时器计数 (pyOCD 实测)

第二题单独下载后，tick 连续增加，采样间隔约 1 秒。此图不是 Ozone 截图。

```
((base) a1@ideMacBook-Pro-2 ~ % /Users/a1/Documents/Codex/2026-10-05/wo/work/pyocd-venv/bin/python /Users/a1/Documents/Codex/2026-10-05/wo/outputs/STM32F103_HW1/observe_tick.py
STM32F103C8T6 tick at 0x2000007C (1-second samples)
sample  tick      change
0       369964      -
1       370974      1010
2       371985      1011
3       372996      1011
4       374004      1008
5       375014      1010
6       376026      1012
7       377032      1006
8       378041      1009
```

附录 3 · 看门狗周期复位 (pyOCD 实测)

第三题重新编译、单独下载后，tick 反复从高值降到低值。此图不是 Ozone 截图。

```
((base) a1@ideMacBook-Pro-2 ~ % /Users/a1/Documents/Codex/2026-10-05/wo/work/pyocd-venv/bin/python /Users/a1/Documents/Codex/2026-10-05/wo/outputs/STM32F103_HW1/observe_tick.py
STM32F103C8T6 tick at 0x2000007C (1-second samples)
sample  tick      change
0       1784      -
1       733       -1051
2       1744      1011
3       689       -1055
4       1700      1011
5       651       -1049
6       1660      1009
7       608       -1052
8       1616      1008
```